

Recordatorio de variables

Nuestro problema es

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax - b = \mathbf{0}_m, \\ & Fx - d \geq \mathbf{0}_p \end{aligned} \tag{P1}$$

donde $f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x$, $g(x) = Fx - d$ y $h(x) = Ax - b$, y adicionalmente tiene las siguientes características:

$$\begin{aligned} Q &\in \mathbb{R}^{n \times n}, \text{ simétrica y } Q \text{ es definida positiva, i.e. } Q \succ 0, \quad c \in \mathbb{R}^n, \\ A &\in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{ rank}(A) = m, \quad b \in \mathbb{R}^m, \quad m \leq n, \\ F &\in \mathbb{R}^{p \times n}, \quad d \in \mathbb{R}^p \end{aligned}$$

Las holguras son $z = Fx - d \in \mathbb{R}^p$ ($z \geq \mathbf{0}_p$), los multiplicadores $\lambda \in \mathbb{R}^m$ para igualdad y $\mu \in \mathbb{R}^p$ ($\mu \geq \mathbf{0}_p$) para desigualdad. Complementariedad: $\mu_j z_j = 0$ para todo j .

Con $D_\mu = \text{diag}(\mu)$, $D_z = \text{diag}(z)$, y el cambio de variable $D_\mu^{-1} \delta_\mu$, el sistema reducido ($n + m + p$) que resolvemos cada iteración es:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} Q & -A^T & -F^T D_\mu \\ -A & \mathbf{0}_{m \times m} & \mathbf{0}_{m \times p} \\ -D_\mu F & \mathbf{0}_{p \times m} & -D_z D_\mu \end{pmatrix}}_K \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\lambda \\ D_\mu^{-1} \delta_\mu \end{pmatrix} = - \underbrace{\begin{pmatrix} Qx + c - A^T \lambda - F^T \mu \\ -Ax + b \\ D_\mu(d - Fx) + \tau e \end{pmatrix}}_L \tag{K}$$

Para poder evaluar si la detección funciona, necesitaba saber cuáles μ_i realmente tienden a cero, pero sin usar mis propios criterios como respuesta. Lo que hice fue usar Clarabel¹ como solver independiente. Lo elegí porque está disponible a través de la librería `qpsolvers` de Python y, al ser también un método de puntos interiores, me da confianza de que la solución sea numéricamente compatible con lo que nuestro IPM intenta aproximar (pero por favor dime si esto no es correcto).

Con su solución x^* calculé las holguras $z_i^* = (Fx^* - d)_i$, y asumí que si $z_i^* > 10^{-6}$ entonces la restricción i es inactiva, así que por complementariedad estricta $\mu_i \rightarrow 0$. Las restantes ($z_i^* \leq 10^{-6}$) las consideré activas, con $\mu_i \rightarrow \bar{\mu}_i > 0$. El umbral de 10^{-6} es algo arbitrario, pero como punto de partida funciona.

Problemas benchmark

Probé con 9 problemas de dos conjuntos estándar: Maros & Mészáros² y Hock & Schittkowski³. Los valores de referencia de los HS son analíticos (del libro); los de Maros-Mészáros son los que reportan los autores (obtenidos con un solver de puntos interiores).

Primero verifiqué que Clarabel coincidiera con los valores publicados. Coincide en todos los casos (diferencias del orden de 10^{-9} o menos):

¹Goulart, P. J. y Chen, Y. (2024). “Clarabel: An Interior-Point Solver for Conic Programs with Quadratic Objectives”. [arXiv:2405.12762](https://arxiv.org/abs/2405.12762).

²Maros, I. y Mészáros, C. (1999). “A Repository of Convex Quadratic Programming Problems”. *Optim. Methods Softw.*, 11(1–4), 671–681. DOI: [10.1080/10556789908805768](https://doi.org/10.1080/10556789908805768). Archivos .mat: github.com/YimingYAN/QP-Test-Problems.

³Hock, W. y Schittkowski, K. (1981). *Test Examples for Nonlinear Programming Codes*. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 187, Springer. DOI: [10.1007/978-3-642-48320-2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-48320-2).

Table 1: Problemas benchmark y valores de referencia.

Problema	n	m	p	f^* publicado	Fuente
TAME	2	1	2	0	Maros & Mészáros 1999
HS21	2	0	5	-99.96	Hock & Schittkowski 1981
HS35	3	0	4	$\frac{1}{9}$	Hock & Schittkowski 1981
HS53	5	3	10	$\frac{176}{43}$	Hock & Schittkowski 1981
DUAL1	85	1	170	0.03501297	Maros & Mészáros 1999
DUAL2	96	1	192	0.03373368	Maros & Mészáros 1999
DUAL3	111	1	222	0.13575584	Maros & Mészáros 1999
DUAL4	75	1	150	0.74609084	Maros & Mészáros 1999
QPCBLEND	83	43	114	-0.00784254	Maros & Mészáros 1999

Table 2: Clarabel vs valores publicados, y clasificación de restricciones según holgura.

Problema	$f^*(\text{Clarabel})$	$f^*(\text{publicado})$	$ \text{dif} $	$\mu \rightarrow 0$	$z_i^* \approx 0$
TAME	0.0000000	0.0000000	0	2	0
HS21	-99.9600000	-99.9600000	8.9×10^{-10}	4	1
HS35	0.1111111	0.1111111	7.2×10^{-9}	3	1
HS53	4.0930233	4.0930233	1.8×10^{-15}	10	0
DUAL1	0.0350130	0.0350130	2.8×10^{-9}	149	21
DUAL2	0.0337337	0.0337337	2.4×10^{-10}	188	4
DUAL3	0.1357558	0.1357558	2.1×10^{-9}	208	14
DUAL4	0.7460908	0.7460908	1.9×10^{-9}	137	13
QPCBLEND	-0.0078425	-0.0078425	1.1×10^{-9}	69	45

Detección

Como habíamos planteado, clasifico cada μ_i como $\rightarrow 0$ cuando se cumplen cuatro criterios simultáneos:

1. $\mu_i z_i \leq 10^{-5}$ (tolerancia de complementariedad),
2. μ_i decreció respecto a la iteración anterior,
3. el cambio porcentual de z_i es > -0.03 , i.e., z_i se mantiene aproximadamente constante,
4. **(nuevo)** indicador de Tapia: $\mu_i^{(k)} / \mu_i^{(k-1)} < 0.8$ (ver más abajo).

Con los cuatro criterios activos, no hay falsos positivos en ninguno de los 9 problemas.

Condicionamiento

Acá se ve la mejora en condicionamiento al eliminar las filas/columnas detectadas. La columna “Mejora” es simplemente $\kappa(K)/\kappa(\hat{K})$.

Table 3: Detección del IPM (4 criterios simultáneos) vs clasificación de Clarabel.

Problema	Iter	$\mu \rightarrow 0$ real	Detectados	Sensib.	FP	$\ x - x^*\ _\infty$
TAME	6	2	2	100%	0	1.1×10^{-16}
HS21	11	4	4	100%	0	8.7×10^{-8}
HS35	7	3	3	100%	0	5.6×10^{-8}
HS53	8	10	10	100%	0	2.2×10^{-11}
DUAL1	15	149	140	94%	0	3.8×10^{-5}
DUAL2	13	188	185	98%	0	1.0×10^{-5}
DUAL3	14	208	202	97%	0	2.5×10^{-5}
DUAL4	12	137	136	99%	0	1.8×10^{-5}
QPCBLEND	22	69	63	91%	0	6.0×10^{-5}

Sensib. = Detectados / $\mu \rightarrow 0$ real. FP = restricciones activas clasificadas incorrectamente como $\mu \rightarrow 0$.

Table 4: Condicionamiento: K completo vs $\hat{K}$ eliminado.

Problema	% elim	$\kappa(K)$	$\kappa(\hat{K})$	Mejora	
TAME	100%	2.56×10^9	5.00×10^0	5.1×10^8	
HS21	80%	3.50×10^8	7.50×10^1	4.7×10^6	
HS35	75%	3.29×10^9	7.81×10^1	4.2×10^7	
HS53	100%	2.49×10^9	1.28×10^2	2.0×10^7	
DUAL1	82%	2.73×10^{13}	1.33×10^{12}	2.1×10^1	
DUAL2	96%	2.86×10^{14}	8.68×10^{11}	3.3×10^2	$\sigma_{\min} < \varepsilon$
DUAL3	91%	7.51×10^{13}	1.43×10^{12}	5.2×10^1	$\sigma_{\min} < \varepsilon$
DUAL4	91%	6.42×10^{15}	1.27×10^{10}	5.0×10^5	$\sigma_{\min} < \varepsilon$
QPCBLEND	55%	1.77×10^{11}	1.69×10^{11}	1.0×10^0	

Indicador de Tapia (criterio nuevo)

Buscando en internet encontré un artículo de El-Bakry, Tapia y Zhang⁴ donde usan el cociente

$$T_i^{(k)} = \frac{\mu_i^{(k)}}{\mu_i^{(k-1)}}$$

para detectar variables que tienden a cero. Entiendo que ellos lo usan para variables primales en programación lineal, pero pensé que podría funcionar igual para nuestras μ_i : si $\mu_i \rightarrow 0$ el cociente se queda < 1 , y si μ_i se estabiliza el cociente tiende a 1. Lo agregué como criterio 4 con umbral 0.8.

Fun Fact: Tapia fue asesor de Zeferino en el PhD según lo que vi en internet. No sé si sea una mala idea citarlo si Zeferino termina siendo mi sinodal. ...

Siendo honesta: en estos 9 problemas, si quito Tapia y dejo solo los criterios 1–3, los resultados son idénticos (misma sensibilidad, 0 FP). Básicamente el criterio de estabilidad de z hace todo el trabajo y Tapia no cambia nada. Aun así lo dejé porque no afecta para mal, y a lo mejor en problemas más grandes sí llega a capturar algo que los otros criterios no — no sé qué pienses.

Lo que sí pude ver es que si uso Tapia *solo*, sin estabilidad de z , aparecen 4 falsos positivos en QPCBLEND. O sea que nuestro criterio de estabilidad de z es más fuerte que el de Tapia, y Tapia por sí solo no alcanza.

⁴El-Bakry, A. S., Tapia, R. A. y Zhang, Y. (1994). “A Study of Indicators for Identifying Zero Variables in Interior-Point Methods”. *SIAM Review*, 36(1), 45–72. DOI: [10.1137/1036003](https://doi.org/10.1137/1036003).

Table 5: Solo Tapia (sin criterio de estabilidad de z) vs Tapia + estabilidad de z .

Problema	Solo Tapia (sin estab. z)		Tapia + estabilidad de z	
	Sensib.	FP	Sensib.	FP
TAME	100%	0	100%	0
HS21	100%	0	100%	0
HS35	100%	0	100%	0
HS53	100%	0	100%	0
DUAL1	100%	0	94%	0
DUAL2	100%	0	98%	0
DUAL3	100%	0	97%	0
DUAL4	100%	0	99%	0
QPCBLEND	100%	4	91%	0

Sin estab. z : criterio de estabilidad de z desactivado, Tapia como único discriminador.

Los 4 FP de QPCBLEND son las restricciones $\{29, 59, 69, 77\}$, parecen estar incorrectamente marcadas como $\mu \rightarrow 0$.

Con estabilidad de z activo, desaparecen.